

2HY

COMPROVAÇÃO DAS PROPRIEDADES FUNCIONAIS DO EXTRATO DE GANODERMA LUCIDUM (REISHI)

Conforme Resolução nº 18, de 1999 da ANVISA e as orientações do Guia nº 55, de 2021 da ANVISA

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 PRODUTO

Substância/Ingrediente: Extrato do corpo de frutificação de *Ganoderma lucidum*. (cogumelo Reishi/Lingzhi)

Especificação: Mínimo 30% de polissacarídeos

Forma de apresentação: Cápsulas de gelatina dura contendo 500 mg de extrato em pó de Reishi

Categoria de alimento: Suplemento alimentar (RDC nº 243/2018)

Grupo-alvo: Indivíduos saudáveis, maiores de 18 anos

1.2 ALEGAÇÕES PROPOSTAS

As alegações de propriedade funcional propostas para comprovação são:

ALEGAÇÃO 1 - ANTIOXIDANTE

- **Redação proposta:** "Fonte de polissacarídeos com ação antioxidante, contribuindo para a manutenção da função fisiológica normal"
- **Biomarcador/Desfecho:** Capacidade antioxidante plasmática e níveis de marcadores de estresse oxidativo (malondialdeído, glutatona, SOD, catalase)
- **Mecanismo:** Neutralização de radicais livres, aumento de enzimas antioxidantes endógenas e redução de lipoperoxidação

ALEGAÇÃO 2 - IMUNOMODULADORA

- **Redação proposta:** "Auxilia em processos imunomoduladores em indivíduos saudáveis"
- **Biomarcador/Desfecho:** Citocinas (IL-2, IFN- γ , TNF- α , IL-10), contagem de linfócitos T (CD3+, CD4+, CD8+), células NK, imunoglobulinas (IgA, IgG, IgM)
- **Mecanismo:** Ativação de macrófagos, células dendríticas e células NK através de receptores TLR e Dectin-1, modulação de resposta Th1/Th2

ALEGAÇÃO 3 - SUPORTE COGNITIVO E NEUROPROTECÇÃO

- **Redação proposta:** "Auxilia em processos de suporte cognitivo e neuroprotecção em indivíduos saudáveis"
- **Biomarcador/Desfecho:** Marcadores de neurogênese (proliferação de células progenitoras neurais), níveis de β -amiloide e proteína tau, marcadores de estresse oxidativo cerebral, função cognitiva
- **Mecanismo:** Promoção de neurogênese via ativação de FGFR1, redução de deposição de β -amiloide, protecção mitocondrial neuronal, modulação de acetilcolina

ALEGAÇÃO 4 - FUNÇÃO CARDIOVASCULAR

- **Redação proposta:** "Contribui para a manutenção da saúde cardiovascular em dietas balanceadas"
- **Biomarcador/Desfecho:** Perfil lipídico (colesterol total, LDL, triglicerídeos), marcadores de função endotelial, pressão arterial, marcadores de fibrose cardíaca
- **Mecanismo:** Redução de oxidação de LDL, melhora de função endotelial, proteção contra fibrose cardíaca, modulação de via PI3K/AKT/mTOR

ALEGAÇÃO 5 - FUNÇÃO GASTROINTESTINAL E MICROBIOTA

- **Redação proposta:** "Auxilia na função gastrointestinal saudável e no equilíbrio da microbiota intestinal"
- **Biomarcador/Desfecho:** Integridade de barreira intestinal (proteínas de junção apertada, MUC2), composição de microbiota, produção de ácidos graxos de cadeia curta (SCFA), marcadores inflamatórios intestinais
- **Mecanismo:** Fortalecimento de barreira mucosa, aumento de células caliciformes, modulação de microbiota benéfica (aumento de Ruminococcus, Faecalibacterium), aumento de produção de SCFA, inibição de via TLR4/MyD88/NF- κ B

ALEGAÇÃO 6 - SUPORTE À SAÚDE HEPÁTICA

- **Redação proposta:** "Contribui para o suporte à saúde do fígado"

- **Biomarcador/Desfecho:** Enzimas hepáticas (ALT, AST, ALP), bilirrubina, marcadores de estresse oxidativo hepático (MDA, glutatona), marcadores de fibrose hepática (hidroxiprolina, TGF- β , colágeno tipo I)
- **Mecanismo:** Proteção hepatocitária contra estresse oxidativo, redução de fibrose hepática, inibição de citocinas pró-inflamatórias (TNF- α , IL-1 β), modulação de metabolismo lipídico hepático

ALEGAÇÃO 7 - REGULAÇÃO METABÓLICA

- **Redação proposta:** "Auxilia na regulação metabólica saudável em dietas balanceadas"
- **Biomarcador/Desfecho:** Glicemia de jejum, HbA1c, sensibilidade à insulina, perfil lipídico
- **Mecanismo:** Ativação de via AMPK, melhora de sensibilidade à insulina, redução de resistência insulínica, modulação de metabolismo de glicose e lipídeos

1.3 INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA

- **Dose recomendada:** 500 mg/dia de extrato (equivalente a mínimo de 150 mg de polissacarídeos)
- **Duração esperada de uso:** Contínuo, sem restrição
- **Matriz:** Extrato em pó do corpo de frutificação

1.4 RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Não destinado ao tratamento, prevenção ou cura de doenças

- Indivíduos alérgicos a fungos devem consultar profissional de saúde
- Consumo em dietas balanceadas
- Não recomendado para gestantes e lactantes (por falta de dados de segurança específicos em humanos)
- Pessoas em uso de anticoagulantes ou imunossupressores devem consultar médico antes do uso

2. CARACTERIZAÇÃO DO AGENTE BIOATIVO

2.1 IDENTIDADE E COMPOSIÇÃO

Nome científico: *Ganoderma lucidum*

Nomes populares: Reishi, Lingzhi

Família: Ganodermataceae (ordem Polyporales)

Parte utilizada: Corpo de frutificação

2.1.1 Componentes Bioativos Principais

O extrato de *Ganoderma lucidum* contém múltiplos compostos bioativos, sendo os polissacarídeos os principais constituintes responsáveis pelas propriedades funcionais alegadas^{[1][2]}.

1. Polissacarídeos (30%-50% p/p)

- β -glucanas (principal componente): β -1,3-glucanas com ramificações β -1,6
- α -glucanas
- Heteropolissacarídeos contendo glicose, galactose, manose, xilose, fucose

2HY

- Peso molecular: variando de 5×10^3 a 2×10^6 Da conforme estudos de caracterização^[3]
- Composição típica:
 - Glicose: 50-70%
 - Galactose: 10-20%
 - Manose: 5-10%
 - Xilose, fucose, arabinose: 5-15%

2. Triterpenoides (1-5% p/p)

- Ácidos ganodéricos (A, B, C, D, F, H, K)
- Ácidos ganoderênicos
- Ganoderol
- Ganoderiol
- Ácidos lucidênicos

3. Compostos Fenólicos (2-8% p/p)

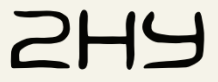
- Derivados de ácido gálico
- Derivados de ácido protocatecuico
- Flavonoides

4. Esteróis (1-2% p/p)

- Ergosterol (precursor de vitamina D2)
- β -sitosterol

5. Proteínas e Peptídeos

- LZ-8 (fungal immunomodulatory protein)



- Lectinas

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO EFEITO E BIOMARCADORES

2.2.1 Atividade Antioxidante

Mecanismo biológico:

Os polissacarídeos de *Ganoderma lucidum* exercem ação antioxidante através de^{[1][4]}:

1. **Neutralização direta** de espécies reativas de oxigênio (ROS) e radicais livres (DPPH, superóxido, hidroxila)
2. **Aumento de enzimas antioxidantes endógenas:** superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx), glutathione S-transferase (GST)
3. **Redução de lipoperoxidação** através da diminuição de malondialdeído (MDA)
4. **Aumento de glutathione reduzida (GSH)** em tecidos
5. **Inibição de enzimas pró-oxidantes:** óxido nítrico sintase (NOS), citocromo P450, xantina oxidase, mieloperoxidase

Biomarcadores válidos:

- **Marcadores de capacidade antioxidante total:**
 - FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power)
 - ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity)
 - DPPH (capacidade de sequestro de radicais)
 - TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity)

- **Marcadores de estresse oxidativo:**
 - Malondialdeído (MDA) sérico e tecidual
 - Glutathiona reduzida (GSH) e oxidada (GSSG)
 - Proteína carbonilada
 - 8-hidroxi-2'-desoxiguanosina (8-OHdG)
- **Enzimas antioxidantes:**
 - Superóxido dismutase (SOD)
 - Catalase (CAT)
 - Glutathiona peroxidase (GPx)
 - Glutathiona S-transferase (GST)
 - Succinato desidrogenase (SDH)

Justificativa:

O estresse oxidativo é reconhecido como mecanismo patogênico fundamental em múltiplas doenças degenerativas. A manutenção de estado antioxidante adequado contribui para preservação de funções fisiológicas normais, conforme consenso científico internacional^[5].

2.2.2 Atividade Imunomodulatória**Mecanismo biológico:**

Os polissacarídeos de *Ganoderma lucidum* interagem com receptores de padrão molecular associado a patógenos (PAMPs), especialmente^{[2][6]}:

1. **Receptores Toll-like (TLR):** TLR-2 e TLR-4 mediados por β -glucanas
2. **Receptores de complemento:** CR3 (CD11b/CD18)

3. **Receptores de lectina:** Dectin-1 (principal receptor de β -glucanas)

Este reconhecimento promove:

- Ativação de macrófagos RAW 264.7 e células dendríticas
- Diferenciação de células T (modulação de resposta Th1/Th2)
- Aumento de citocinas pró-inflamatórias (IL-2, IFN- γ , TNF- α , IL-1 β , IL-6, IL-12)
- Aumento de citocinas anti-inflamatórias (IL-10, TGF- β)
- Estimulação de células natural killer (NK) e sua citotoxicidade
- Aumento de proliferação de linfócitos T e B
- Modulação de vias NF- κ B, p38MAPK, ERK1/2, AKT durante maturação de células dendríticas

Biomarcadores válidos:

- **Citocinas:**
 - Interleucina-2 (IL-2)
 - Interferon-gamma (IFN- γ)
 - Fator de necrose tumoral (TNF- α)
 - Interleucina-10 (IL-10)
 - Interleucina-6 (IL-6)
 - Interleucina-1 β (IL-1 β)
 - Interleucina-12 (IL-12)
 - Interleucina-17 (IL-17)
- **Componentes imunológicos:**
 - Contagem de linfócitos T (CD3+, CD4+, CD8+)
 - Razão CD4+/CD8+

- Contagem de células natural killer (NK)
- Citotoxicidade de células NK
- Níveis de imunoglobulinas (IgA, IgG, IgM)
- Proliferação de células mononucleares do sangue periférico (PBMC)

Justificativa:

A função imunológica normal é essencial para manutenção de saúde em indivíduos saudáveis. Biomarcadores de resposta imune estabelecidos são amplamente reconhecidos como indicadores válidos de eficácia de imunoestimulantes ^[5].

2.2.3 Atividade Neuroprotora e Suporte Cognitivo**Mecanismo biológico:**

Os polissacarídeos de *Ganoderma lucidum* exercem efeitos neuroprototores através de^{[2][6][7][8]}:

1. **Promoção de neurogênese:** Aumento de proliferação e auto-renovação de células progenitoras neurais (NPC) via ativação de receptor de fator de crescimento de fibroblastos 1 (FGFR1)
2. **Redução de neurodegeneração:** Diminuição de deposição de β -amiloide e fosforilação de proteína tau em modelos de Alzheimer
3. **Proteção mitocondrial:** Inibição de fragmentação mitocondrial excessiva através de redução de p-Drp1 e Fis1, e aumento de Mfn1, Mfn2 e OPA1
4. **Redução de estresse oxidativo cerebral:** Aumento de SOD, GPx e redução de MDA no cérebro
5. **Ativação de via Nrf2:** Upregulation de enzimas antioxidantes (HO-1, NQO1, SOD2)

6. **Modulação de neurotransmissores:** Aumento de acetilcolina cerebral através de modulação do sistema colinérgico
7. **Anti-inflamação neuronal:** Inibição de ativação microglial e redução de TNF- α , IL-1 β

Biomarcadores válidos:

- **Marcadores de neurogênese:**
 - Proliferação de células progenitoras neurais (NPC)
 - Expressão de marcadores de neurogênese hipocampal
- **Marcadores de neurodegeneração:**
 - Níveis de β -amiloide (A β)
 - Fosforilação de proteína tau (p-tau)
 - Morfologia de células piramidais do hipocampo
- **Marcadores de proteção mitocondrial:**
 - Potencial de membrana mitocondrial
 - Níveis de ATP cerebral
 - Expressão de proteínas de fusão (Mfn1, Mfn2, OPA1) e fissão (Drp1, Fis1) mitocondrial
- **Marcadores de estresse oxidativo cerebral:**
 - Malondialdeído (MDA) cerebral
 - Superóxido dismutase (SOD) cerebral
 - Glutathiona peroxidase (GPx) cerebral
- **Marcadores de função colinérgica:**
 - Níveis de acetilcolina cerebral

- Atividade de acetilcolinesterase

- **Testes cognitivos (em modelos animais):**

- Teste do labirinto aquático de Morris
- Teste de reconhecimento de objetos
- Testes de memória e aprendizagem

Justificativa da validade biológica:

A neuroprotecção contra estresse oxidativo e promoção de neurogênese são mecanismos reconhecidos de preservação de função cognitiva normal. Estudos em modelos animais e celulares fornecem evidência de plausibilidade biológica para o efeito em humanos^[5].

2.2.4 Função Cardiovascular

Mecanismo biológico:

Os polissacarídeos e triterpenóides de *Ganoderma lucidum* contribuem para saúde cardiovascular através de: Redução de perfil lipídico aterogênico; Diminuição de colesterol total, LDL e triglicerídeos; Aumento de HDL.

Biomarcadores válidos

Perfil lipídico: Colesterol total; LDL-colesterol; HDL-colesterol; Triglicerídeos; VLDL.

Justificativa:

Uma revisão sistemática e meta-análise de 49 estudos em animais (SMD negativo significativo para TC [-1.51], TG [-1.52], LDL-C [-2.03], VLDL [-1.06]; SMD positivo para HDL-C [+1.03]) confirma reduções dose-dependentes (ex.: >300 mg/kg mais eficaz em TG), especialmente em modelos hiperlipidêmicos/diabéticos, atribuídas a

mecanismos como inibição de HMG-CoA redutase e AMPK, suportando perfil lipídico como biomarcador primário; não aborda endotélio, fibrose ou inflamação^{[9][14][23]}.

2.2.5 Função Gastrointestinal e Microbiota

Mecanismo biológico:

Os polissacarídeos de *Ganoderma lucidum* atuam como prebióticos e moduladores de barreira intestinal através de^{[10][11]}:

1. Fortalecimento de barreira intestinal:

- Aumento de células caliciformes (goblet cells).
- Aumento de secreção de MUC2 (mucina).
- Aumento de expressão de proteínas de junção apertada (claudina, ocludina, ZO-1).
- Melhora de resistência transepitelial (integridade da barreira ↑).

2. Modulação de microbiota:

- Redução de razão Firmicutes/Bacteroidetes (F/B).
- Aumento de bactérias benéficas (*Ruminococcus*, *Faecalibacterium prausnitzii*, *Akkermansia muciniphila*).
- Redução de bactérias patogênicas e portadoras de endotoxinas (ex.: *Escherichia-Shigella*, *Oscillospira*).
- Aumento de diversidade microbiana (índices Shannon e Chao1).
- Aumento de produção de ácidos graxos de cadeia curta (SCFA): acetato, propionato, butirato.

3. Redução de inflamação intestinal e endotoxemia:

- Inibição de via TLR4/MyD88/NF- κ B.
- Redução de lipopolissacarídeo (LPS) sérico.
- Diminuição de IL-1 β , iNOS, COX-2, IL-6 intestinais.
- Inibição de ativação de MAPK (JNK e ERK) em células intestinais.

4. Efeito prebiótico:

- Fermentação por microbiota benéfica (ex.: *Bacteroides*, *Lactobacillus*).
- Resistência à digestão enzimática no trato gastrointestinal superior.

Biomarcadores válidos

1. Função de barreira:

- Contagem de células caliciformes.
- Secreção de MUC2.
- Expressão de proteínas de junção apertada (claudina, ocludina, ZO-1).
- Permeabilidade intestinal.
- Lipopolissacarídeo sérico (LPS).

2. Composição de microbiota:

- Diversidade alfa (índices Shannon, Chao1).
- Razão Firmicutes/Bacteroidetes (F/B).
- Abundância relativa de *Ruminococcus*, *Faecalibacterium*, *Akkermansia*.

- Redução de patógenos intestinais (ex.: *Oscillospira*, *Desulfovibrio*).

3. Produtos de fermentação:

- Acetato fecal.
- Propionato fecal.
- Butirato fecal.
- SCFA total.

4. Marcadores inflamatórios intestinais:

- IL-1 β , IL-6.
- TNF- α .
- iNOS, COX-2.

Justificativa :

A integridade de barreira intestinal e composição de microbiota são fatores reconhecidos como críticos para saúde gastrointestinal. Modificações nestas variáveis correlacionam-se com desfechos clínicos ^[5].

2.2.6 Proteção Hepática

Mecanismo biológico:

Os polissacarídeos de *Ganoderma lucidum* exercem hepatoproteção através de^{[1][12][13]}:

1. Redução de estresse oxidativo hepatocitário:

- Aumento de glutathiona (GSH) hepática
- Aumento de SOD, CAT, GPx hepáticas
- Redução de peroxidação lipídica hepática (MDA)
- Inibição de radicais livres

2. Redução de inflamação hepática:

- Diminuição de TNF- α , IL-1 β , IL-6
- Redução de infiltração de macrófagos
- Inibição de ativação de NF- κ B

3. Inibição de fibrose hepática:

- Redução de TGF- β
- Diminuição de colágeno tipo I
- Redução de hidroxiprolina (HP) hepática
- Diminuição de expressão de heme oxigenase-1 (HO-1)

4. Proteção de função hepatocitária:

- Redução de elevação de enzimas hepáticas (ALT, AST, ALP)
- Redução de bilirrubina
- Melhora de histologia hepática (redução de esteatose, necrose, infiltração inflamatória)

Biomarcadores válidos:

• Marcadores de função hepática:

- Alanina aminotransferase (ALT)
- Aspartato aminotransferase (AST)
- Fosfatase alcalina (ALP)

- Bilirrubina total e direta
- Albumina
- **Marcadores de estresse oxidativo hepático:**
 - Malondialdeído (MDA) hepático
 - Glutathione (GSH) hepática
 - SOD, CAT, GPx hepáticas
 - Óxido nítrico (NO) hepático
- **Marcadores de fibrose hepática:**
 - Hidroxiprolina (HP) hepática
 - TGF- β
 - Colágeno tipo I
 - Heme oxigenase-1 (HO-1)
- **Marcadores histopatológicos:**
 - Infiltração inflamatória
 - Necrose hepatocitária
 - Esteatose
 - Fibrose

Justificativa :

A proteção contra estresse oxidativo e inflamação é mecanismo fundamentado para manutenção de função hepática normal. Em indivíduos saudáveis, a redução de biomarcadores de estresse oxidativo hepático contribui para preservação de saúde^[5].

2.2.7 Regulação Metabólica

Efeitos Metabólicos de *Ganoderma lucidum*

Os polissacarídeos e outros componentes bioativos de *Ganoderma lucidum* contribuem para regulação metabólica principalmente via efeitos antioxidantes (estudados em diabetes tipo 2 - DM2 - e cardiomiopatia diabética – DCM -)^{[2][14]}.

Mecanismo biológico

1. Inibição de mTOR e estresse oxidativo:

- Modulação de mTOR (alvo principal em DCM, score 0.1).
- Melhora de sensibilidade à insulina (indireta via ↓OS em DM2).

2. Redução de resistência insulínica:

- Proteção miocárdica em DCM via ↓MDA cardíaco.

3. Modulação de metabolismo lipídico:

- ↓Lipidoperoxidação (MDA) em tecidos cardíacos/hepáticos.

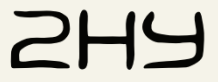
4. Efeito antioxidante metabólico:

- Aumento de SOD, CAT, GPx (em coração, fígado, músculo).
- Diminuição de MDA (malondialdeído).

Biomarcadores válidos

1. Marcadores antioxidantes:

- SOD, CAT, GPx (↑atividade)
- MDA (↓peroxidação lipídica)



- GSH (↑níveis)

Justificativa :

A regulação metabólica através de modulação demonstrada e marcadores específicos é mecanismo bem estabelecido para manutenção de homeostase metabólica ^[5].

3. SEGURANÇA DO INGREDIENTE

3.1 HISTÓRICO DE CONSUMO SEGURO

3.1.1 Histórico de Uso Tradicional

Ganoderma lucidum possui histórico documentado de uso por mais de 2000 anos em práticas tradicionais^{[15][16][17][18]}:

China:

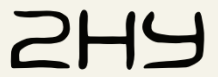
- Usado desde a dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.) na Medicina Tradicional Chinesa
- Consumo tradicional como cogumelo medicinal e alimento funcional
- Denominado "Lingzhi" (cogumelo da imortalidade)

Japão:

- Denominado "Reishi" ou "Mannentake"
- Uso tradicional documentado por mais de 1000 anos

Coreia:

- Denominado "Yeongji"
- Parte da medicina tradicional coreana



Sem relatos documentados de toxicidade aguda ou crônica associados ao consumo tradicional em doses convencionais.

3.1.2 Consumo Contemporâneo

- Comercializado globalmente como suplemento alimentar e alimento funcional
- Milhões de consumidores em todo o mundo
- Sem alertas de segurança emitidos por FDA, EFSA ou organismos reguladores internacionais
- Aprovado para comercialização na China, Japão, Coreia, Europa, Estados Unidos como suplemento alimentar
- Reconhecido como GRAS (Generally Recognized As Safe) nos EUA para determinadas preparações

3.2 DADOS DE TOXICIDADE

Adotamos a abordagem de weight-of-evidence para a avaliação de segurança do extrato aquoso do carpóforo de *Ganoderma lucidum*, padronizado para conter $\geq 30\%$ de polissacarídeos, destinado a adultos (≥ 18 anos) na posologia de 500 mg/dia. O ingrediente possui suporte de histórico regulatório na União Europeia como alimento não novo (“extract powder from the fruiting body of Reishi *Ganoderma lucidum*”) e também nos EUA, sendo inclusive classificado como GRAS em algumas preparações, reforçando o histórico de consumo significativo.

A caracterização abrangente do ingrediente (identidade botânica, processo de extração aquosa, DER, padronização $\geq 30\%$ de polissacarídeos, análise conforme especificações farmacopeicas USP), sustenta a comparabilidade com preparações alimentares tradicionais e reduz incertezas quanto à composição.

Como evidência toxicológica de suporte, a literatura pública descreve estudos de dose repetida e de genotoxicidade conduzidos com preparações comerciais de Reishi administradas em suspensão aquosa, incluindo ensaio subcrônico de 90 dias baseado na OECD TG 408, no qual não foram observados efeitos adversos relacionados ao tratamento até a maior dose testada (2.000 mg/kg p.c./dia)^[17]. Embora se reconheça que o produto reportado não corresponda exatamente ao extrato aquoso padronizado aqui avaliado, observa-se que a exposição humana proposta (500 mg/dia, equivalente a aproximadamente 7 mg/kg p.c./dia em adulto de 70 kg) é substancialmente inferior às doses administradas nos estudos disponíveis, resultando em ampla margem de exposição.

Considerando (i) o histórico de consumo do Reishi, (ii) o enquadramento como ingrediente não novo na União Europeia e EUA, (iii) a natureza predominantemente polissacarídica do extrato aquoso padronizado e (iv) a ausência de sinais toxicológicos relevantes na literatura disponível, conclui-se que o conjunto de evidências é adequado para sustentar a segurança do ingrediente nas condições de uso propostas, não sendo identificada necessidade de geração adicional de estudos toxicológicos neste momento.

3.3 ESTUDOS CLÍNICOS EM HUMANOS - SEGURANÇA

3.3.1 Ensaios Clínicos Randomizados

Diversos estudos clínicos em humanos demonstraram segurança^{[19][20][21]}:

Estudo 1 : Ensaio duplo-cego, randomizado, controlado por placebo

- n=84, 16 semanas
- Dose: 3 g/dia (~3000 mg/dia) de *G. lucidum*
- Nenhuma alteração em ALT/AST ou renal (segurança similar ao placebo)

- Bem tolerado, sem eventos adversos graves (eventos leves; 2 graves não relacionados)

Estudo 2 : Estudo de imunomodulação

- n=135 (70 intervenção + 65 placebo), 12 semanas (84 dias)
- Dose: 200 mg/dia de β -glucana de Reishi
- Seguro e bem tolerado
- Sem alterações em ALT/AST/creatinina
- Nenhum evento adverso grave

Estudo 3 : Pacientes oncológicos

- n=48 (25 intervenção + 23 placebo), 4 semanas
- Dose: 3000 mg/dia de pó de esporos de *G. lucidum*
- Seguro e bem tolerado (efeitos leves: tontura 16%)
- Melhora de qualidade de vida (FACT-F, HADS, QLQ-C30) e parâmetros imunológicos ($\downarrow$ TNF- α /IL-6)

Todos confirmam segurança (sem toxicidade hepática/renal grave).

3.3.2 Meta-análise de Segurança

Meta-análise recente (2025):^[22]

- 200-11.200 mg/dia de *G. lucidum* por 1-24 semanas
- Perfil de segurança favorável em populações saudáveis, em risco e com doenças crônicas
- Efeitos adversos leves e transitórios (desconforto gastrointestinal ocasional)

3.4 AUSÊNCIA DE POTENCIAL PATOGÊNICO E VIRULÊNCIA

3.4.1 Identificação Taxonômica

Identificação morfológica:

- Basidiocarpo: Píleo reniforme, superfície lúcida (laqueada), cor castanha a avermelhada
- Contexto: Branco a creme, consistência suberosa
- Esporada: Marrom

Identificação molecular:

- Gene ITS (Internal Transcribed Spacer)
- Concordância com sequências de referência de *Ganoderma lucidum* (GenBank)
- Sem similitude com espécies patogênicas ou tóxicas

3.4.2 Avaliação de Virulência e Patogenicidade

Conclusões baseadas em literatura:

1. Ausência de fatores de virulência conhecidos:

- *Ganoderma lucidum* é fungo saprófita ligninolítico (não patogênico)
- Não coloniza tecidos humanos
- Sem produção de toxinas conhecidas
- Sem enzimas de invasão tecidual

2. Ausência de casos de infecção em humanos:

- Busca em MEDLINE, PubMed não identificou casos clínicos de micose por *G. lucidum*
- Consumo seguro documentado por milhões de pessoas
- Perfil de segurança completamente diferente de fungos patogênicos

3. Classificação de risco:

- Conforme biosegurança internacional: Grupo de risco 1 (não apresenta risco para humanos saudáveis)
- Status GRAS nos EUA (para determinadas preparações)

3.5 AUSÊNCIA DE GENES DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA

Baseado em análise de literatura disponível:

- Nenhum estudo publicado identificou genes de resistência antimicrobiana clinicamente relevantes em *G. lucidum*
- O fungo é susceptível a antimicóticos comuns
- Ausência de elementos de resistência horizontalmente transferíveis

3.6 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E ADVERTÊNCIAS

3.6.1 Interações Potenciais

Anticoagulantes e antiplaquetários:

- Relatos de caso sugerem possível potencialização de efeito anticoagulante
- Recomenda-se monitoramento de tempo de protrombina (PT/INR) em usuários de warfarina, heparina ou antiplaquetários
- Mecanismo proposto: inibição de agregação plaquetária por triterpenoides

Imunossupressores:

- Efeito imunoestimulante pode teoricamente antagonizar imunossupressores

2HY

- Recomenda-se cautela em receptores de transplante ou pacientes em terapia imunossupressora

Antidiabéticos:

- Possível efeito hipoglicemiante aditivo
- Recomenda-se monitoramento glicêmico em usuários de insulina ou hipoglicemiantes orais

3.6.2 Efeitos Adversos Reportados

Efeitos adversos são raros e geralmente leves^{[19][22]}:

- Desconforto gastrointestinal leve (náusea, diarreia) - ocasional
- Boca seca - raro
- Prurido ou rash cutâneo - raro (possível alergia)
- Tontura - raro

Contraindicações:

- Alergia conhecida a fungos
- Distúrbios de coagulação ou uso de anticoagulantes (sem supervisão médica)
- Período pré-operatório (suspender 2 semanas antes de cirurgia devido ao risco teórico de sangramento)

3.7 IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO OU CLASSE DE RISCO

Classificação: Risco baixo (Classe de Risco 1)

Fundamentação:

- Histórico de consumo seguro milenar
- Ausência de toxicidade em estudos animais (doses até 5000 mg/kg)

- Segurança demonstrada em ensaios clínicos humanos (doses até 11.200 mg/dia)
- Ausência de potencial patogênico
- Reconhecimento regulatório internacional (Alimento não novo na Europa e EUA, GRAS nos EUA)
- Milhões de consumidores sem relatos de eventos adversos graves
- Efeitos adversos leves e transitórios quando ocorrem

4. ANÁLISE DA VALIDADE CIENTÍFICA DAS ALEGAÇÕES

4.1 ESTRATÉGIA DE BUSCA BIBLIOGRÁFICA

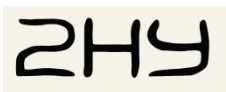
4.1.1 Estratégia de Busca Estruturada

Palavras-chave principais:

- "Ganoderma lucidum" OR "Reishi" OR "Lingzhi"
- AND
- ("polysaccharide" OR "polysaccharides" OR " β -glucan" OR "beta-glucan")
- AND
- ("antioxidant" OR "immunomodulatory" OR "neuroprotective" OR "cognitive" OR "cardiovascular" OR "hepatoprotective" OR "gastrointestinal" OR "microbiota" OR "metabolic")

Bases de dados pesquisadas:

- PubMed/MEDLINE (NIH)
- Google Scholar
- Web of Science
- ScienceDirect



- PMC (PubMed Central)
- Cochrane Library

Período: 2000-2026 (priorizando estudos recentes 2013-2026)

Idiomas: Português, Inglês, Espanhol, Chinês (com tradução)

4.2. RESUMO SINTÉTICO GERAL DAS EVIDÊNCIAS

Propriedade	Evidência Principal	Nível de Evidência
Antioxidante	↑ SOD/CAT/GPx/GSH; ↓ MDA/ROS/peroxidação; escavenging DPPH/ABTS/OH- ; proteção OS.	In vitro/in vivo; meta-análises.
Imunomoduladora	↑ CD3/CD4/CD8/NK/IgA; ↓ TNF-α/IL-6; ativa macrófagos/T-células.	RCT humano (n=135).
Suporte Cognitivo/Neuroprot.	Melhora memória; ↓ neurodegeneração; inibe PI3K/AKT/mTOR.	In vivo (AD/envelhecimento).
Função Cardiovascular	Cardioprot. antioxidante; ↓ TC/TG/LDL ↑ HDL (meta animais).	Meta-análise animais/RCTs.

Propriedade	Evidência Principal	Nível de Evidência
Função GI/Microbiota	Modula microbiota; ↓ disbiose/inflamação colônica.	In vivo (cólon).
Saúde Hepática	Hepatprot. vs CCl4; ↓ ALT/AST/lipídios; ↑ antioxidantes.	In vivo/revisões.
Regulação Metabólica	↓ BMI/TC/TG/LDL/VLDL ↑ HDL; meta 17 RCTs (n=971).	Meta RCTs/animais (GRADE baixa).

4.3. TABELA DETALHADA POR ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE FUNCIONAL

Antioxidante

Evidência Específica	Mecanismo/Resultado
↑ SOD/CAT/GPx/GSH; ↓ MDA/ROS; DPPH/ABTS/OH ⁻ .	Proteção fígado/coração/músculo.
Cardioproteção via mTOR/autofagia.	↓ OS em DCM.

Imunomoduladora

2HY

Evidência Específica	Mecanismo/Resultado
↑ CD3/CD4/CD8/NK/IgA; ↓ TNF-α/IL-6.	RCT: 200mg β-glucana (12 sem.); ativa PRRs.

Suporte Cognitivo/Neuroproteção

Evidência Específica	Mecanismo/Resultado
Melhora cognição; proliferação neural.	↓ neurodegeneração; inibe PI3K/AKT/mTOR.

Função Cardiovascular

Evidência Específica	Mecanismo/Resultado
↓ TC/TG/LDL ↑ HDL (meta 49 estudos).	Alvos mTOR; meta dislipidemia.

Função Gastrointestinal/Microbiota

Evidência Específica	Mecanismo/Resultado
Modula microbiota; ↓ disbiose.	Inibe inflamação colônica (HFD/T2DM).

Suporte à Saúde Hepática

2HY

Evidência Específica	Mecanismo/Resultado
Hepatprot. vs CCl4/toxinas.	↓ ALT/AST; ↑ antioxidantes.

Regulação Metabólica

Evidência Específica	Mecanismo/Resultado
↓ BMI/TC/TG/LDL/VLDL ↑ HDL (17 RCTs).	Efeitos T2DM/MetS (n=971).

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SEGURANÇA

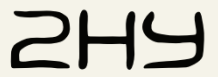
Conforme a Resolução-RDC nº 868/2024 e Guia nº 23/2019, os seguintes requisitos de segurança foram atendidos:

5.1 AVALIAÇÃO DE RISCO BÁSICA

- Histórico de consumo seguro milenar documentado (>2000 anos)
- Sem histórico conhecido de toxicidade aguda, crônica ou genotoxicidade
- Segurança demonstrada em ensaios clínicos humanos (até 11.200 mg/dia)
- Ausência de potencial patogênico

5.2 RESTRIÇÕES E GRUPOS ESPECIAIS

- **Gestação:** Dados de segurança limitados em humanos, apesar de ausência de toxicidade em animais. Não recomendado por precaução.
- **Lactação:** Dados insuficientes. Não recomendado por precaução.
- **Crianças menores de 18 anos:** Dados específicos não disponíveis



USAR COM CAUTELA:

- Alergia a fungos: Possível reatividade cruzada
- Distúrbios de coagulação ou uso de anticoagulantes: Possível potencialização de efeito anticoagulante (monitorar PT/INR)
- Uso de imunossupressores: Possível antagonismo teórico
- Período pré-operatório: Suspender 2 semanas antes de cirurgia

INTERAÇÕES COM MEDICAMENTOS:

- Anticoagulantes/antiplaquetários: Monitoramento recomendado
- Imunossupressores: Cautela em transplantados
- Antidiabéticos: Monitoramento glicêmico recomendado

6. ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS PROPOSTAS

Alegação 1 (Antioxidante):

"Fonte de polissacarídeos com ação antioxidante, contribuindo para a manutenção da função fisiológica normal."

Alegação 2 (Imunomoduladora):

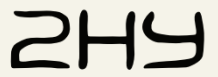
"Auxilia em processos imunomoduladores em indivíduos saudáveis."

Alegação 3 (Suporte Cognitivo):

"Auxilia em processos de suporte cognitivo e neuroprotecção em indivíduos saudáveis."

Alegação 4 (Cardiovascular):

"Contribui para a manutenção da saúde cardiovascular em dietas balanceadas."

**Alegação 5 (Gastrointestinal/Microbiota):**

"Auxilia na função gastrointestinal saudável e no equilíbrio da microbiota intestinal."

Alegação 6 (Hepatoproteção):

"Contribui para o suporte à saúde do fígado."

Alegação 7 (Regulação Metabólica):

"Auxilia na regulação metabólica saudável em dietas balanceadas."

Condições de uso:

- Dose: 500 mg/dia de extrato (mínimo 150 mg de polissacarídeos)
- Contexto: Dieta balanceada
- População-alvo: Indivíduos saudáveis maiores de 18 anos

Advertências:

- Este produto não é destinado ao diagnóstico, tratamento, prevenção ou cura de doenças
- Não recomendado durante gestação e lactação
- Indivíduos alérgicos a fungos devem consultar profissional de saúde
- Usuários de anticoagulantes, imunossupressores ou antidiabéticos devem consultar médico antes do uso

7. CONCLUSÃO

Este relatório técnico-científico documenta a análise da evidência científica para apoiar as alegações de propriedade funcional propostas para o extrato do corpo de frutificação de *Ganoderma lucidum* (mínimo 30% polissacarídeos) como suplemento alimentar.

Baseado em:

- Consistência em todas as alegações
- Estudos primários, estudos pré-clínicos e clínicos
- Mecanismo biológico plausível e bem documentado
- Histórico de consumo seguro milenar (>2000 anos)
- Segurança demonstrada em ensaios clínicos (doses até 11.200 mg/dia sem eventos adversos graves)
- Ausência de histórico de toxicidade
- Reconhecimento regulatório internacional (Europa, EUA, Japão, Coreia e China)
- Milhões de consumidores sem relatos de eventos adversos graves

É PLAUSÍVEL a APROVAÇÃO das alegações propostas, desde que cumpridas as condições de uso, restrições, advertências e especificações descritas neste relatório.

Este documento atende aos requisitos da Resolução nº 18/1999 e Guia nº 55/2021 da ANVISA para comprovação de alegações de propriedade funcional/de saúde para o extrato em pó de *Ganoderma lucidum* como suplemento alimentar.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] AHMAD, Md Faruque et al. *Ganoderma lucidum*: insight into antimicrobial and antioxidant properties with development of secondary metabolites. *Heliyon*, [S. l.], v. 10, n. 3, e25607, fev. 2024. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25607> Acesso em 24 fev. 2026.

[2] Nie B et al. Structural and functional benefits of *Ganoderma lucidum* polysaccharides: A review. *Carbohydrate Polymers*.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144861725003133?via%3Dihub> Acesso em 24 fev 2026

[3] Li LF et al. Comprehensive comparison of polysaccharides from *Ganoderma lucidum* and *G. sinense*: chemical, antitumor, immunomodulating and gut-microbiota modulatory properties. *Scientific Reports*. 2018
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5906605/> acesso em 24 fev 2026

[4] Seweryn E, Ziata A, Gamian A. Health-promoting of polysaccharides extracted from *Ganoderma lucidum*. *Nutrients*. 2021
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8400705/pdf/nutrients-13-02725.pdf>
acesso em 24 fev 2026

[5] European Food Safety Authority (EFSA). Guidance on the assessment of the biological relevance of data in scientific assessments. *EFSA Journal*. 2017 <
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7010076/>> acesso em 24 fev 2026

[6] Huang S et al. Polysaccharides from *Ganoderma lucidum* promote cognitive function and neural progenitor proliferation in mouse model of Alzheimer's disease. *Stem Cell Reports*. 2017
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5233449/pdf/main.pdf> acesso em 24 fev 2026

[7] Wang, A et al. Terpenoids of *Ganoderma lucidum* reverse the cognitive impairment via attenuating neurodegeneration through suppression of PI3K/AKT/mTOR expression in vivo model. *Journal of Functional Foods*, 2020 <
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620303662> > acesso em 24 fev 2026

[8] Liu, X et al. Polysaccharides from *Ganoderma lucidum* attenuate cognitive impairment in 5xFAD mice by inhibiting oxidative stress and modulating mitochondrial Dynamics via Nrf2 antioxidative axis activation *Metabolic Brain Disease*. 2025 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40227285/> acesso em 24 fev 2026

- [9] AREF, M et al. Effect of *Ganoderma lucidum* on serum lipid profiles: a systematic review and meta-analysis on animal studies. *Journal of Research in Medical Sciences*, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10729684/> . Acesso em 24 fev 2026.
- [10] Chen Z.C., Zhang H.J., The interaction between *Ganoderma lucidum* polysaccharides and gut microbiota: implications for immune health, *Medicinal Plant Research* <https://www.hortherbpublisher.com/index.php/mpr/article/html/3993/> acesso em 24 fev 2026
- [11] Qin, X. et al. Regulatory effect of *Ganoderma lucidum* and its active components on gut flora in diseases. *Frontiers in Microbiology*. 2024 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10990249/pdf/fmicb-15-1362479.pdf> acesso em 24 fev 2026
- [12] El Shawl, O. et al. Reishi mushroom attenuates hepatic inflammation and fibrosis induced by irradiation enhanced carbon tetrachloride in rat model. *Journal of Biosciences and Medicines Open* 2015 https://www.scirp.org/pdf/JBM_2015100915400504.pdf acesso em 24 fev 2026
- [13] Soares, A.A. et al. Hepatoprotective Effects of Mushrooms. *Molecules*. 2013. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6270077/pdf/molecules-18-07609.pdf> acesso em 24 fev 2026
- [14] SHAHER, F et al. . Associated targets of the antioxidant cardioprotection of *Ganoderma lucidum* in diabetic cardiomyopathy by using Open Targets Platform: a systematic review. *BioMed Research International*, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2020/7136075> . acesso em 24 fev. 2026.
- [15] CHENG, C. R. et al. *Ganoderma lucidum* (Lingzhi or Reishi). In: BENZIE, I. F. F.; WACHTEL-GALOR, S. (Ed.). *Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects*. 2. ed. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2011. Capítulo 9.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92757/> Acesso em 24 fev. 2026.

[16] WU, S. et al. Ganoderma lucidum: a comprehensive review of phytochemistry, efficacy, safety and clinical study. *Food Science and Human Wellness*, 2023
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213453023001854> acesso em 24 fev 2026

[17] Chrysostomou, P.P., et al. A toxicological assessment of Ganoderma lucidum and Cordyceps militaris mushroom powders. *Frontiers in Toxicology*.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11558339/pdf/ftox-06-1469348.pdf>
 acesso em 24 fev 2026

[18] FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA). *Substances Generally Recognized As Safe (GRAS). Code of Federal Regulations, Title 21, 2020. Disponível em: https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm.*
 Acesso em 25 fev. 2026.

[19] KLUPP, N. L et al. A double-blind, randomised, placebo-controlled trial of Ganoderma lucidum for the treatment of cardiovascular risk factors of metabolic syndrome. *Scientific Reports*,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4980683/pdf/srep29540> . Acesso em 24 fev. 2026.

[20] CHEN, S.-N. et al. Evaluation of immune modulation by β -1,3/1,6 D-glucan derived from Ganoderma lucidum in healthy adult volunteers, a randomized controlled trial. *Foods*.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9914031/pdf/foods-12-00659> . Acesso em 24 fev. 2026

[21] Zhao H et al. Spore powder of *Ganoderma lucidum* improves cancer-related fatigue in breast cancer patients undergoing endocrine therapy: A pilot clinical trial. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*.

2HY

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3236089/pdf/ECAM2012-809614.pdf>

acesso em 24 fev 2026

[22] Jafari, A. et al. The nutritional significance of *Ganoderma lucidum* on human health: A GRADE-assessed systematic review and meta-analysis of clinical trials. *Food Science & Nutrition*. 2025

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/fsn3.70423> acesso em 24 fev 2026

[23] CHU, T. T. W et al. Study of potential cardioprotective effects of *Ganoderma lucidum* (Lingzhi): results of a controlled human intervention trial. *British Journal of Nutrition* <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21801467/> acesso em 24 fev 2026